Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Qaysi juftliklarda reaksiya bormaydi? 1) Cu va $ZnSO_4$; 2) Mg va $FeSO_4$; 3) Cu va $AgNO_3$; 4) Fe va $MgCl_2$
A) *1, 4* B) *1, 3, 4* C) *2, 3* D) *4*

2. NaCl ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *H_2, Cl_2 va NaOH* B) *Cu va Cl_2*
C) *H_2 va O_2* D) *Ag va O_2*

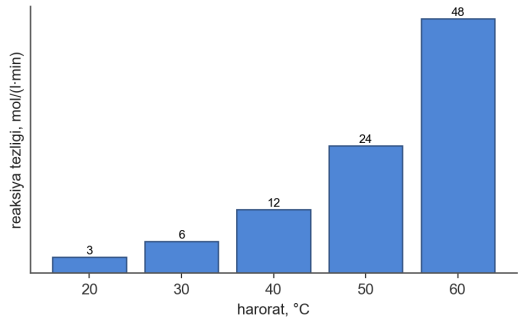
3. Na_2CO_3 eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) HCl qo‘shish; 2) sovitish; 3) qizdirish; 4) qattiq Na_2CO_3 qo‘shib, konsentratsiyani oshirish
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 3* D) *2*

4. Zichligi 1,05 g/ml bo‘lgan 10% li HNO_3 eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,17* B) *3,33* C) *1,67* D) *1,59*

5. Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog‘ mavjud? 1) NH_4Cl; 2) $(NH_4)_2SO_4$; 3) H_3O^+ (gidroksoniy ioni); 4) KNO_3
A) *1, 2* B) *1, 2, 4* C) *1, 3, 4* D) *2, 3*

6. $CuSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *H_2 va O_2* B) *Cu va O_2* C) *Cu va Cl_2* D) *Ag va O_2*

7. Reaksiya tezligining haroratga bog‘liqligi diagrammada ko‘rsatilgan.



Haroratni 20 °C dan 50 °C gacha ko‘tarilganda tezlik necha marta ortadi?
A) *6* B) *8* C) *16* D) *4*

8. 10 g metall kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang** ($V_E(H_2)$ = 11,2 l/mol).
A) *20* B) *40* C) *10* D) *112*

9. Li elementi ikki izotopdan iborat (massa sonlari 6 va 7). O‘rtacha nisbiy atom massasi 6,9 bo‘lsa, 20 g namunadagi og‘ir izotopning **massasini (g) aniqlang.**
A) *18,26* B) *18* C) *2* D) *21*

10. NH_3 va CO aralashmasi tarkibida CO ning massasi NH_3 ning massasidan 6,1 g ga ko‘p. Aralashmaning massasi 16,3 g. Aralashmadagi NH_3 ning **massasini (g) toping.**
A) *11,2* B) *5,1* C) *10,2* D) *8,15*

11. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
NH_3	3
O_2	1
He	1

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *1,2* B) *0,6* C) *0,3* D) *17,4*

12. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
He	1
Cl_2	2
N_2	1

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *3* B) *0,75* C) *43,5* D) *1,5*

13. NaCl eritmasi inert elektrodlar bilan 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Ajralgan gazlar aralashmasi yondirilib, hosil bo‘lgan gaz 200 g suvda eritildi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm^3 ga teng. Olingan kislota eritmasining massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *3,52* B) *7,3* C) *6,8* D) *13,61*

14. 0,5 mol SO_2 0,75 mol KOH eritmasidan o‘tkazildi (reaksiya oxirigacha). Hosil bo‘lgan o‘rta tuz **massasini (g) toping.**
A) *30* B) *79* C) *39,5* D) *19,8*

15. Probirkalardagi eritmalar: Na_2SO_4, Na_2CO_3, NaCl ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $BaCl_2$ va lakmus; 2) $BaCl_2$ va fenolftalein; 3) lakmus; 4) HCl va lakmus
A) *1, 3, 4* B) *1* C) *1, 2* D) *2, 4*

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Natriy suv bilan reaksiyada H_2 va NaOH hosil qiladi; 2) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo‘ladi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor
A) *1, 3* B) *1, 2, 3* C) *1, 4* D) *1, 2*

17. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma sariq tusga kiradi; 2) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 3) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 4) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, sariq eritma hosil bo‘ladi
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

18. Alyuminiy (0,2 mol) va kalsiy (0,2 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Reagent (xlorid kislota) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *8,96* B) *22,4* C) *5,6* D) *11,2*

19. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ aralashmasi (43,6 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *33,6* B) *20* C) *21,8* D) *10*

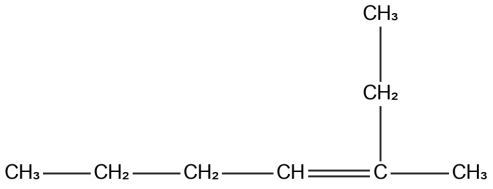
20. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 2) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 3) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 4) Naftalin – bir halqali aren
A) *2, 3* B) *3, 4* C) *1* D) *2*

21. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 2) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 3) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 4) Etilatsetat efir hidli suyuqlik
A) *1, 3, 4* B) *1, 4* C) *2, 3, 4* D) *2, 4*

22. Quyidagi birikmalardan qaysi biri murakkab efir sinfiga kiradi?
A) $C_2H_5NH_2$ B) $C_{12}H_{22}O_{11}$
C) C_2H_5OH D) $CH_3COOC_2H_5$

23. Etilen va vodorod aralashmasi (mol nisbati 2 : 5) Ni katalizatori ustida to‘liq gidrogenlandi. Reaksiyadan so‘ng hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *4,7* B) *13,2* C) *3,3* D) *6,6*

24. Rasmda tasvirlangan molekuladagi sp^3-gibridlangan uglerod atomlari **sonini aniqlang.**



A) *6* B) *7* C) *5* D) *8*

25. C_2H_2 va CH_4 aralashmasi tarkibida aralashmadagi vodorod atomlari sonining uglerod atomlari soniga nisbati 3 : 2. Shu aralashmani yondirish uchun 36,96 l (n.sh.) kislorod sarflandi. Aralashmadagi C_2H_2 ning **massasini (g) toping.**
A) *3,2* B) *26* C) *8,1* D) *13*

26. 64 g texnik CaC_2 (tarkibida 75% sof modda) dan quyidagi sxema bo‘yicha 27,09 g polivinilxlorid olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_2{=}CHCl \rightarrow (-CH_2-CHCl-)n$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 85%, 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *42* B) *85* C) *15* D) *68*

27. 120 g CH_3COOH dan quyidagi sxema bo‘yicha glitsilglitsin olindi: $CH_3COOH \rightarrow ClCH_2COOH \rightarrow H_2N-CH_2-COOH \rightarrow$ dipeptid. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 80%, 90% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan glitsilglitsin **massasini (g) aniqlang.**

A) *142,56* B) *35,64* C) *79,2* D) *71,28*

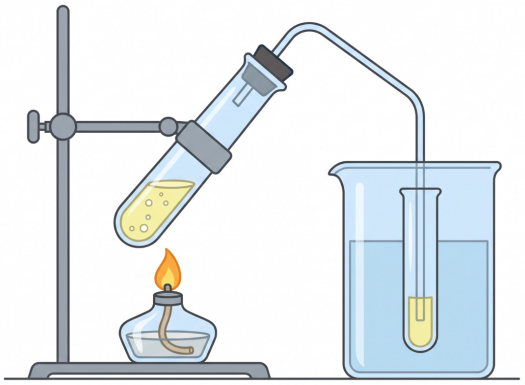
28. CaC_2 dan quyidagi sxema bo‘yicha 84,46 g etanol olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 85%, 60% ni tashkil qiladi. Sarflangan CaC_2 massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *512* B) *256* C) *128* D) *230,4*

29. $C_{12}H_{22}O_{11}$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 264,96 g etanol olindi: $C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glyukoza va fruktoza) $\rightarrow C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 80%, 90% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_{12}H_{22}O_{11}$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *684* B) *1368* C) *342* D) *547,2*

30. Raqamlangan (1–4) probirkalarda $BaCl_2$, HCl, Na_2CO_3, NaOH eritmalari tartibsiz holda berilgan. Quyidagi kuzatuvlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. 2- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda oq cho‘kma tushadi. 1- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda bir-birini neytrallaydi. 1- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda rangsiz, hidsiz gaz ajraladi. A) *1-HCl, 2-$BaCl_2$, 3-Na_2CO_3, 4-NaOH*
B) *1-HCl, 2-$BaCl_2$, 3-NaOH, 4-Na_2CO_3*
C) *1-$BaCl_2$, 2-HCl, 3-Na_2CO_3, 4-NaOH*
D) *1-NaOH, 2-$BaCl_2$, 3-Na_2CO_3, 4-HCl*

31. Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 2) Na_2CO_3 eritmasiga HCl eritmasi tomchilab (kislota yetishmaganda) qo‘shilganda: gaz ajralmaydi ($NaHCO_3$ hosil bo‘ladi), keyin kislota ko‘paytirilsa, gaz ajrala boshlaydi; 3) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 4) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi
A) *1, 2, 4* B) *1, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 2*

32. Rasmdagi usul bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?



A) *suv va etanol* B) *osh tuzi va qum*
C) *suv va kerosin* D) *suv va qum —*

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 18,8 g $Cu(NO_3)_2$ doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirilib, hajmi 2 l bo‘lgan eritma tayyorlandi. Qoldiq shu eritmada to‘liq eritildi (kislota qoldiqsiz sarflandi), olingan eritma (hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang) 10 A tok kuchi bilan 1544 s inert elektrodlarda elektroliz qilindi.	A *0,03* B *1* C *0,05* D *2* E *0,08* F *5,12*
33. Gazlar yutilgach hosil bo‘lgan eritmaning pH ini aniqlang.	
34. Qoldiq erigandan so‘ng $Cu(NO_3)_2$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.	
35. Elektrolizda katodda ajralgan metall massasini (g) toping.	

36. 40% li va 20% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba labora-

toriyada, chinni idishda o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Elektrolizyorning hajmi 3 l. Katodda ajralgan Ag massasi (g) **ni toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $2SO_3 \rightleftarrows 2SO_2 + O_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 9/8 marta ortdi. Tajriba 40 daqiqa davom etdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 49,2 g nitrobenzol qaytarilib anilin olindi (unum 3/4). Hosil bo‘lgan anilinning 1/2 qismi mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashtirildi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan cho‘kmaning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 11,2 l (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 4/5); hosil bo‘lgan aldegidning 2/5 qismi ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Ajralgan kumush **massasini (g) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$Cu(NO_3)_2$ va $NaNO_3$ dan iborat 54,5 g aralashma doimiy massagacha qizdirildi. Ajralgan gazlar aralashmasi sovitilib, 300 g suvga yuborildi Qattiq qoldiq suvga tushirilganda $NaNO_2$ erib, CuO erimay qoldi; cho‘kma ajratilib, 10% li sulfat kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Elektrolizyorning hajmi 5 l. Hosil bo‘lgan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3088 s elektroliz qilindi (Cu^{2+} ning bir qismi eritmada qoldi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Qizdirishda ajralgan gazlarning mol miqdorlarini va yutilmay qolgan gaz hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Gazlar yutilgandan keyingi eritmada HNO_3 ning massa ulushini (%) toping. Qattiq qoldiqdagi $NaNO_2$ va CuO massalarini (g) aniqlang.
3) CuO sulfat kislotada erigandan keyingi eritmada $CuSO_4$ ning massa ulushini (%) hisoblang.
4) Elektrolizda katodda ajralgan mis massasini (g) va anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Elektroliz tugagach eritmadagi $CuSO_4$ va H_2SO_4 ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.
1) CH_3–$CHCl$–CH_3 + KOH (spirtli eritma, t) →
2) CH_2=CH–CH=CH_2 + Br_2 (1 : 1, 1,4-birikish) →
3) C_6H_5–NH_2 + Br_2 (suvli eritma) →
4) H_2N–CH_2–$COOH$ + NaOH →
5) CH_3–CH_2–$CH(OH)$–CH_3 (H_2SO_4 kons., t) →
6) CH_3–CHO + H_2 (Ni, t) →
7) CH_3–$COOH$ + Cl_2 (P, t) →

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat aralashmada ularning massalari nisbati 25 : 21. Aralashma doimiy massagacha qizdirilganda massasi 17,6 g ga kamaydi. Ajralgan gaz 0,5 mol NaOH saqlagan eritmaga yuttirildi (gaz to‘liq yutildi), hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Qizdirishdan qolgan qattiq qoldiq esa 10% li xlorid kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Qoldiqning HCl dagi eritmasiga mo‘l Na_2CO_3 eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha qizdirildi; ajralgan gaz mo‘l ohakli suvga yuborildi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi karbonatlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang va hosil bo‘lgan tuzlar tarkibini (o‘rta/nordon) aniqlang.
3) Gaz yutilgandan keyingi eritmadagi tuzlarning massalarini (g) toping. Na_2CO_3 qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasini (g) hisoblang.
4) $BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang. Cho‘kma qizdirilganda massa necha gramga kamayadi?
5) Qoldiq erigan eritmaning massasini (g) va undagi tuzlarning massa ulushlarini (%) toping. Ohakli suvga yuborilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

13-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	*A*	*C*	*C*	*B*	*B*	*B*	*A*	*A*	*B*	*B*	*D*	*C*	*C*	*C*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*D*	*D*	*C*	*C*	*D*	*D*	*A*	*D*	*B*	*D*	*B*	*A*	*A*	*D*	*A*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	1
34	*C*	0,05
35	*F*	5,12

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	25
37	43,2
38	25
39	49,5
40	34,56

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,4 mol; 0,2 mol; 2,24 l
2) 7,84%; 16 g; 13,8 g
3) 15,09%
4) 10,24 g; 1,79 l
5) 3,21%; 7,87%

42-topshiriq.

1) $CH_3–CHCl–CH_3 + KOH \rightarrow CH_3–CH=CH_2 + KCl + H_2O$
2) $CH_2=CH–CH=CH_2 + Br_2 \rightarrow BrCH_2–CH=CH–CH_2Br$
3) $C_6H_5–NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–NH_2\downarrow + 3HBr$ — nomi: **2,4,6-tribromanilin**
4) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$
5) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2O$ (Zaysev qoidasi) — nomi: **buten-2**
6) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$
7) $CH_3–COOH + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl–COOH + HCl$

43-topshiriq.

1) 20 g; 16,8 g
2) 8,96 l
3) 10,6 g; 25,2 g; 36,8 g
4) 19,7 g; 17,6 g
5) 311,2 g; 7,13%; 6,11%; 40 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori)	Bilim va tushunish	1
2	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
3	9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
4	11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
5	8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
6	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1

7	Tirkashev VI bob (Vant-Goff qoidasi, grafik)	Grafik tahlili	1
8	11-sinf (ekvivalentlar qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
9	8-sinf (izotoplar; o‘rtacha atom massa)	Hisoblash va masala yechish	1
10	8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
11	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
12	11-sinf (gaz aralashmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	9-sinf; 11-sinf (elektroliz; vodorod xlorid)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf (kislotali oksidlarning ishqor bilan reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf	Hisoblash va masala yechish	1
19	8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (alkenlarni gidrogenlash)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (gibridlanish)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
25	10-sinf (uglevodorodlarning yonishi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (polimerlar; vinilxlorid olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (aminokislotalar, peptidlar)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (alkinlar, alkenlar, spirtlar)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (disaxaridlar; bijg‘ish)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari, ion almashinish)	Bilim va tushunish	1
31	9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi)	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (13-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75